
Pregunta

Considera la funció

$$f(x) = x^2 - 4x + 1.$$

- a) (1,25 punts) Calcula la taxa de variació mitjana de f als intervals $[1, 3]$ i $[3, 5]$, i interpreta'n el resultat.

Solució. $f(1) = -2$, $f(3) = -2$ i $f(5) = 6$.

$\text{TVM}[1, 3] = \frac{f(3) - f(1)}{3 - 1} = \frac{-2 - (-2)}{2} = 0$: entre $x = 1$ i $x = 3$ la funció acaba on havia començat, i en mitjana no creix ni decreix.

$\text{TVM}[3, 5] = \frac{f(5) - f(3)}{5 - 3} = \frac{6 - (-2)}{2} = 4$: en aquest interval la funció creix, en mitjana, 4 unitats per cada unitat de x .

- b) (1,25 punts) Calcula $f'(3)$ aplicant la definició de derivada.

Solució.

$$f'(3) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(3+h) - f(3)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{(3+h)^2 - 4(3+h) + 1 - (-2)}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{h^2 + 2h}{h} = \lim_{h \rightarrow 0} (h + 2) = 2.$$